

# Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica



Laboratorio Computación Gráfica e Interacción  
Humano-Computadora (6590)

## Práctica 7: Iluminación 1

Nombre: Calderón Gutiérrez Victor Emiliano

No. Cuenta: 423097331

Grupo (laboratorio): 03

Grupo (teoría): 02

Semestre 2026-1

Fecha de entrega: 19/10/2025

**Calificación:** \_\_\_\_\_

# 1. Ejercicios

Para esta práctica se comenzó a trabajar con la iluminación. Para lo cuál se plantearon una serie de ejercicios para lograrlo poner en acción.

Como primer ejercicio se pedía hacer que el helicóptero se pudiera trasladar y se moviera en el eje x, es decir, que pudiera ir hacia adelante y hacía atrás. Para lograr eso se tuvo que meter una modificación dentro del while para la parte de su posición en el eje x, esta fue la modificación más sencilla. El camino a la modificación fue el de crear un vector con la posición a la que se deseaba tener al helicóptero, pero también aquí dentro se usaba la función *getmuevex*, la cuál tenía como objetivo hacer que se pudiera trasladar haciendo uso del botón y y u.

```
// Luz amarilla del helicóptero
glm::vec3 posicionHelicoptero = glm::vec3(-2.5f + mainWindow.getmuevex(), 10.0f, 6.0f);
glm::vec3 direccionLuz = glm::vec3(-1.0f, -1.0f, 0.0f);

// Black Hawk
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(posicionHelicoptero));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Blackhawk_M.RenderModel();
```

Para el segundo ejercicio se necesitaba implementar una luz de tipo *spotlight*, la cual fuera de color amarillo y que siguiera al helicóptero al momento de trasladarla. Para poder hacer que funcionara se utilizó la posición del helicóptero, la cuál se iba modificando en cada while y a partir de esto se le añadió una posición diferente para que de igual forma fuera un poco más realista.

```
unsigned int spotLightCount = 0;
// Luz amarilla
spotLights[0] = SpotLight(1.0f, 0.75f, 0.0f, // Color amarillo
    0.0f, 0.5f, // Intensidad ambiental y difusa
    0.0f, 0.0f, 0.0f, // Posición inicial
    0.0f, 0.0f, 0.0f, // Dirección inicial
    1.0f, 0.9f, 0.0f, // Atenuación
    5.0f);
spotLightCount++;
```

```
// Luz amarilla del helicóptero
glm::vec3 posicionHelicoptero = glm::vec3(-2.5f + mainWindow.getmuevex(), 10.0f, 6.0f);
glm::vec3 direccionLuz = glm::vec3(-1.0f, -1.0f, 0.0f);
glm::vec3 posLuz = posicionHelicoptero + glm::vec3(-1.0f, 0.0f, 0.0f);
spotLights[0].SetFlash(posLuz, direccionLuz);
```

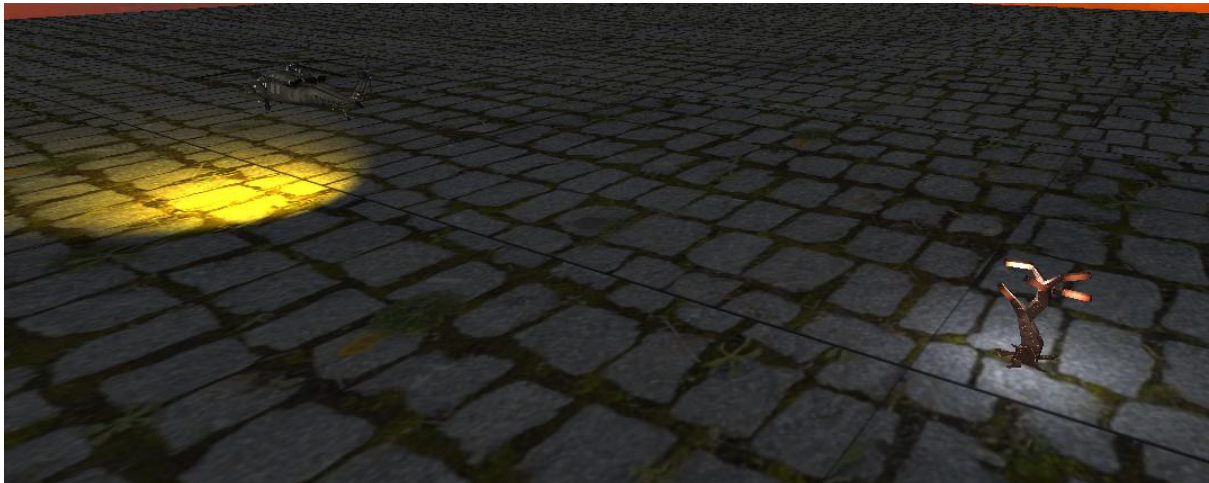
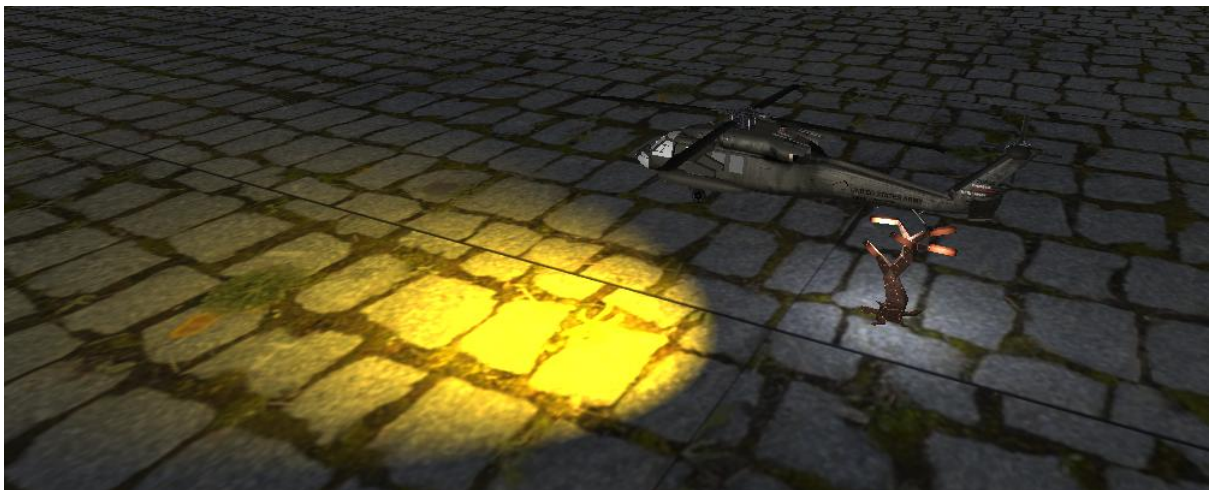
Por último, para el tercer ejercicio se buscaba hacer uso de los conocimientos que obtuvimos en prácticas anteriores y se importó un modelo de una lámpara con sus texturas, la cuál con ayuda de una luz de tipo puntual se simulaba que estaba prendida.

```
//contador de luces puntuales
unsigned int pointLightCount = 0;
//Declaración de primer luz puntual
pointLights[0] = PointLight(1.0f, 1.0f, 1.0f,
    0.1f, 2.5f,
    5.0f, 4.0f, -5.0f,
    0.3f, 0.2f, 0.1f);
pointLightCount++;
```

```
// Lampara
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(5.0f, -1.0f, -5.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(1.25f, 1.25f, 1.25f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Lampara_M.RenderModel();
```

```
shaderList[0].SetPointLights(pointLights, pointLightCount);
```

Al correr el programa con todas las implementaciones se puede observar como se tiene lo siguiente:





## 2. Problemas

Para realizar esta práctica creo que el problema más grande que tuve fue al momento de trabajar con la intensidad, ya que no me había quedado del todo claro, me tocó revisar un poco mis apuntes y jugar un poco con los argumentos en las luces, al hacer esto pude lograr hacer el cambio a una intensidad más baja y al hacer eso ya no parecía que estaba saturada, y se lograron obtener mejores resultados. En general, creo que fue bastante bueno para practicar y entender todos los tipos de luces que hay y como se puede trabajar con ellos.

## 3. Conclusión

La practica estuvo bastante buena, siento que utilizó e implementó muchas de las ideas y conceptos que logramos ver en prácticas anteriores, lo cual, fue bastante bueno, ya que si no le habíamos entendido a todo lo que hemos visto en el curso



entonces se iba a complicar muchísimo, sin embargo, a mi me quedó algo claro por lo que no tuve tantas complejidades al momento de realizar la práctica. Creo que los objetivos se cumplieron, ya que pude entender un poco más sobre la iluminación y como es que esta trabaja en el código. Además, se vieron algunos ejemplos que muy probablemente me serán de mucha utilidad a la hora de hacer el proyecto final.

## 4. Bibliografía

- Ing. Jose Roque RG. (2025a, marzo 28). *Práctica 7 iluminación I* [Vídeo]. YouTube. Recuperado 19 de octubre de 2025, de <https://www.youtube.com/watch?v=iIga-r9rogQ>